13 Anizotropní látky

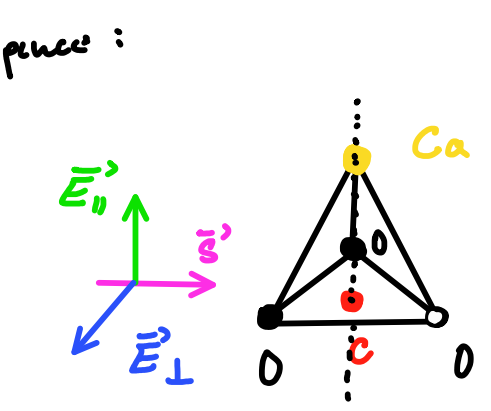
neděle 22. ledna 2023 13:36

13 Šíření světla v anizotropních látkách

- některé materiály nejsou izotropní
  - = jejich vlastnosti závisí na směru
  - např. index lomu závisí na směru šíření světelné vlny a na její polarizaci

    => různě polarizované svazky se lámou pod různými úhly → nazýváme dvojlom

    - např. u vápence:



-> 2 lineárně polarizované vlny:
- $\vec{E}_\perp$ je polarizovaná kolmo k trojčetné ose
- $\vec{E}_\parallel$ je polarizovaná rovnoběžně s trojčetnou osou

=> odezva elektronů na elektrické pole různé polarizace bude různá kvůli geometrickému uspořádání atomů a elektronových vazeb

-> s tím přímo souvisí index lomu

↑ interakce => ↑ index lomu

- podle obrázku očekáváme silnější odezvu pro $\vec{E}_\perp$

=> různá polarizace se šíří různou fázovou rychlostí

- přímka, která odpovídá směru šíření světla, v němž nezávisí index lomu na polarizaci se nazývá optická osa
- látky rozdělujeme do tří skupin
  - jednoosé
  - dvouosé
  - opticky izotropní
- předpokládáme, že je látka magneticky izotropní, homogenní a nevodivá $(\sigma=0)$, dále nedochází k absorpci světla

13.1 Vlastnosti tenzoru permitivity

- obecně tenzor 2. řádu $\overleftrightarrow{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$
- uvažujme, že všechny složky jsou reálné, platí: $D_i = \varepsilon_{ij} E_j$
- pro hustotu energie EP pole

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D} = \frac{1}{2}\varepsilon_{ij}E_iE_j$$

- z platnosti Poyntingovy věty:

$$\nabla\cdot\vec{S} + \frac{\partial w}{\partial t} = 0$$

plyne v anizotropním prostředí symetrie $\overleftrightarrow{\varepsilon}$:

$$\nabla\cdot\vec{S} = \nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{H}) = -\mu\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} - \vec{E}\cdot\overleftrightarrow{\varepsilon}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

uvážíme-li $w_m = \frac{1}{2}\vec{H}\cdot\vec{B}$, pak dostaneme

$$0 = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon_{ij}E_iE_j\right) - E_i\varepsilon_{ij}\frac{\partial E_j}{\partial t}$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_{ij}\frac{\partial E_i}{\partial t}E_j + \frac{1}{2}\varepsilon_{ij}E_i\frac{\partial E_j}{\partial t} - \varepsilon_{ij}E_i\frac{\partial E_j}{\partial t} =$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_{ij}E_j\frac{\partial E_i}{\partial t} - \frac{1}{2}\varepsilon_{ij}E_i\frac{\partial E_j}{\partial t}$$

přeznačení

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_{ij}E_j\frac{\partial E_i}{\partial t} - \frac{1}{2}\varepsilon_{ji}E_j\frac{\partial E_i}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$$

=> tenzor permitivity je symetrický

=> symetrie => diagonalizovatelnost

-> bázové vektory diagonální báze = hlavní souřadné osy

=> tenzor permitivity má tvar

$$\overleftrightarrow{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

a pro materiálové vztahy platí:

$$\vec{D} = (D_x, D_y, D_z) = (\varepsilon_x E_x, \varepsilon_y E_y, \varepsilon_z E_z)$$

dále

$$w_e = \frac{1}{2}\frac{D_i^2}{\varepsilon_i}$$

- podle symetrie mohou nastat 3 případy:
  - látky dvouosé $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3$
  - látky jednoosé $\varepsilon_i = \varepsilon_j \neq \varepsilon_k$
  - látky izotropní $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3$
- u látek jednoosých je jedna z hlavních os rovnoběžná s n-četnou osou symetrie

13.2 Světelné vlny v anizotropním prostředí

- světlo se může šířit jen jako lineárně polarizovaná vlna se dvěma navzájem na sebe kolmými směry polarizace, přičemž směr šíření energie a směr přírůstku fáze vlny (kolmice k vlnoploše) mají obecně různé směry

13.2.1 Řádné a mimořádné vlny Fresnelova rovnice

- uvažujme RHV, tedy:

$$\tilde{\vec{E}}, \tilde{\vec{D}}, \tilde{\vec{B}}, \tilde{\vec{H}} \propto e^{-i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}$$

- směr přírůstku fáze určuje $\vec{s} = \frac{\vec{k}}{k}$, fázová rychlost je dána $\vec{c} = \frac{c_0}{n}\vec{s}$, dále platí:

$$\vec{k} = k\vec{s} = \frac{\omega n}{c_0}\vec{s}$$

- směr toku energie je dán $\vec{t} = \frac{\vec{S}}{S}$ = paprskový vektor
- pro anizotropní prostředí platí:

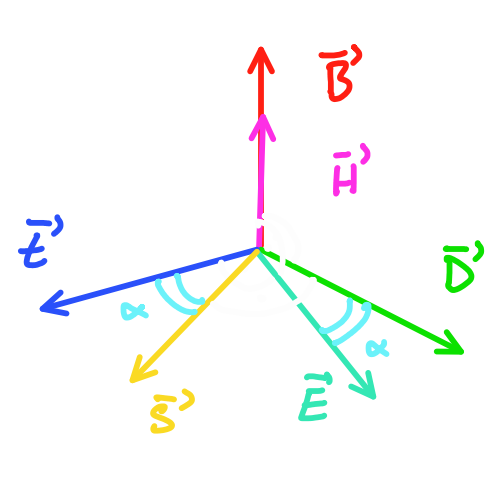
$$\frac{\partial}{\partial t} \to -i\omega \qquad \frac{\partial}{\partial x_j} \to ik_j$$

- vztahy Maxwelly pak přepíšeme na:

$$\frac{n}{c_0}\vec{s}\times\vec{E} = \mu\vec{H} \qquad \frac{n}{c_0}\vec{s}\times\vec{H} = -\vec{D}$$

- z materiálových vztahů $\vec{H}\parallel\vec{B}$, $\vec{H}\perp\vec{s}$, $\vec{H}\perp\vec{E}$, $\vec{D}\perp\vec{s}$ a $\vec{D}\perp\vec{H}$, z definice paprskového vektoru plyne $t\perp\vec{E}$, $t\perp\vec{H}$

=>



- velikost úhlu α je dána vlastnostmi permitivity prostředí
- energie se šíří ve směru $\vec{t}$ rychlostí, tzv. paprskovou rychlostí v_t, hustota výkonového toku je dána Poyntingovým vektorem $\vec{S}$:

$$\vec{S} = w\vec{v}_t, \quad \text{kde } w \dots \text{hustota energie}$$

$$w = \frac{1}{c}\vec{s}\cdot\vec{S} = \frac{1}{c}\|\vec{S}\|\,\vec{s}\cdot\vec{t}$$

$$\Rightarrow c = \frac{|\vec{S}|}{w}\vec{s}\cdot\vec{t} = \vec{v}_t\cdot\vec{s} = v_t\cos\alpha$$

- z Maxwellových rovnic zjistíme:

$$\vec{D} = -\frac{n^2}{\mu c_0^2}\vec{s}\times(\vec{s}\times\vec{E}) = \overleftrightarrow{\varepsilon}\vec{E}$$

použijeme bac-cab => získáme lineární rovnici pro s_i, E_i a ε_i

$$\varepsilon_k E_k = \frac{n^2}{\mu c_0^2}\left[E_k - s_k(\vec{E}\cdot\vec{s})\right] \quad \text{pro } k\in\{1,\dots,3\}$$

=> lze psát jako soustavu tří homogenních rovnic:

$$a_{k1}E_1 + a_{k2}E_2 + a_{k3}E_3 = 0, \quad \text{pro } k\in\{1,\dots,3\}$$

kde

$$a_{kk} = \varepsilon_k - \frac{n^2}{\mu c_0^2} + s_k^2\frac{n^2}{\mu c_0^2}$$

$$a_{ki} = s_k s_i\frac{n^2}{\mu c_0^2}$$

=> má netriviální řešení, pokud je její determinant roven nule, tedy:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$$

=> získáme Fresnelovu rovnici

$$(\varepsilon_{1r}-n^2)(\varepsilon_{2r}-n^2)(\varepsilon_{3r}-n^2) + (\varepsilon_{1r}-n^2)(\varepsilon_{2r}-n^2)n^2s_3^2 + (\varepsilon_{1r}-n^2)(\varepsilon_{3r}-n^2)n^2s_2^2 + (\varepsilon_{2r}-n^2)(\varepsilon_{3r}-n^2)n^2s_1^2 = 0$$

-> rovnice je kvadratická v n => obecně získáme řešení $\pm n$, které odpovídají opačným směrům šíření

-> uvažujeme-li jednoosou látku, tj. $\varepsilon_{1r} = \varepsilon_{2r} \neq \varepsilon_{3r}$, pak:

$$(\varepsilon_{1r}-n^2)\left[(\varepsilon_{1r}-n^2)(\varepsilon_{3r}-n^2) + (\varepsilon_{1r}-n^2)n^2s_3^2 + (\varepsilon_{3r}-n^2)n^2(s_2^2+s_1^2)\right] = 0$$

=> získáme dvě řešení pro n^2:

1. $\varepsilon_{1r} = (n^2)_1 = n_o^2$ -> nezávisí na komponentách vektoru $\vec{s}$

   => ordinární (řádný) index lomu, značíme o

2. $[\bullet] = 0$, obsahuje složky vektoru $\vec{s}$, závisí na směru šíření

   -> krystal je symetrický vůči rotaci kolem optické osy => BÚNO $\vec{s} = (0, s_2, s_3)$,

   zavedením úhlu ϑ vůči optické ose lze psát $\vec{s} = (0, \sin\vartheta, \cos\vartheta)$

   $$\Rightarrow (n^2)_2 = \frac{\varepsilon_{1r}\varepsilon_{3r}}{\varepsilon_{1r}\sin^2\vartheta + \varepsilon_{3r}\cos^2\vartheta} = [n_e(\vartheta)]^2 \quad (*)$$

   => extraordinární (mimořádný) index lomu závislý na směru šíření

   => pro $\vartheta = 90°$ $n_e^2(90°) =: n_e^2 = \varepsilon_{1r}$

=> n_o a n_e nazýváme hlavní indexy lomu

-> jsou pro daný materiál konstantní (až na disperzi, teplotu and so on)

- látky rozdělujeme na
  - pozitivní $n_e > n_o$
  - negativní $n_e < n_o$

- (*) je rovnice elipsy s poloosami ε_{1r} a ε_{3r}
- ze vztahu $\varepsilon_k E_k = \frac{n^2}{\mu c_0^2}\left[E_k - s_k(\vec{E}\cdot\vec{s})\right]$ plyne, že explicitním vyjádřením lze získat jejich poměr, který je reálný => není mezi nimi fázový posun až na celočíselné násobky π

  => vlna je lineárně polarizovaná

-> dosazením $n = n_o$ získáme

$$s_k(\vec{E}\cdot\vec{s}) = 0 \Rightarrow \vec{E}\perp\vec{s}$$

=> $E_3 = 0$ => $\vec{E}$ je kolmý na rovinu danou optickou osou a směrem šíření = rovina hlavního řezu

=> řádná vlna (vlna šířící se řádným indexem lomu) je lineárně polarizovaná ve směru kolmém na rovinu hlavního řezu

=> $\vec{E}\parallel\vec{D}$

-> dosazením $n = n_e(\vartheta)$ dostáváme:

$$E_k = -\frac{\frac{n^2}{\mu c_0^2}}{\underbrace{\varepsilon_k - \frac{n^2}{\mu c_0^2}}} s_k(\vec{E}\cdot\vec{s}) \qquad k = 1,2$$

je nenulový, neboť $\varepsilon_{1r} = \varepsilon_{2r} \neq n^2$

=> $\frac{E_1}{E_2} = \frac{s_1}{s_2}$ => vektor leží v rovině hlavního řezu, jejíž normála je těmito komponentami určena

ale $\vec{E}\not\perp\vec{s}$ a $\vec{E}, \vec{D}$ nejsou kolineární, oba ale leží v rovině hlavního řezu

13.3 Lom světla při dopadu na anizotropní prostředí

- uvažujme jako kdyby k lomu docházelo na rozhraní dvou izotropních prostředí s tím rozdílem, že lomená vlna se může šířit jako řádná / mimořádná

  => z jednoho svazku vznikají dva svazky lomené = dvojlom

=> z teorie lomu platí, že změna vlnového vektoru při lomu je kolmá na rovinu rozhraní, platí zákon odrazu $\theta_i = \theta_r$ a Snellův zákon $n_i\sin\theta_i = n_t\sin\theta_t$

-> rozdíl oproti izotropním látkám je ten, že vznikají dvě lomené vlny, které pod úhly, které ze Snellova zákona přísluší jednotlivým indexům lomu

- pro řádnou vlnu nezávisí na směru šíření $n_t = n_o$
- pro mimořádnou vlnu se mění se směrem šíření $n_t = n_e(\vartheta)$, kde ϑ je úhel mezi vlnovým vektorem lomené vlny a optickou osou prostředí

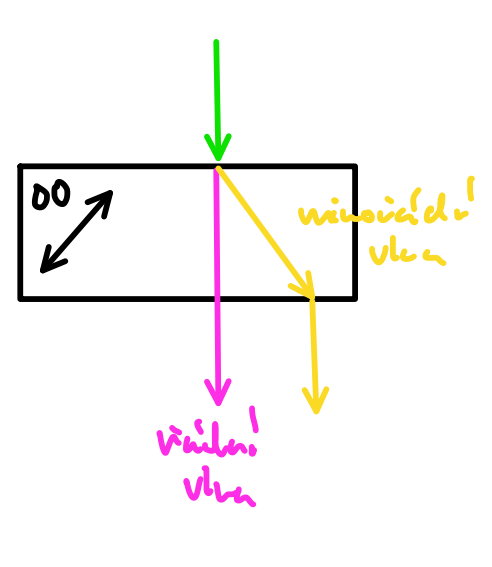
  -> úhly θ_t a ϑ však nejsou nezávislé

  => lze vyjádřit $\vartheta(\theta_t)$ a tudíž: $n_e(\vartheta(\theta_t))$ a pomocí Snellova zákona nalézt úhel θ_t

- uvažujme kolmý dopad:

  -> jelikož směr vlnového vektoru $\vec{s}$ a směr paprskového vektoru $\vec{t}$ nejsou obecně kolineární, vznikají dva paprsky i při kolmém dopadu, pokud OO není kolmá / rovnoběžná vzhledem k rovině vstupního rozhraní

  -> zdvojený přesun



13.4 Použití dvojlomných látek

- využívá se v řadě optických elementů
- souvisí s polarizačními vlastnostmi světla

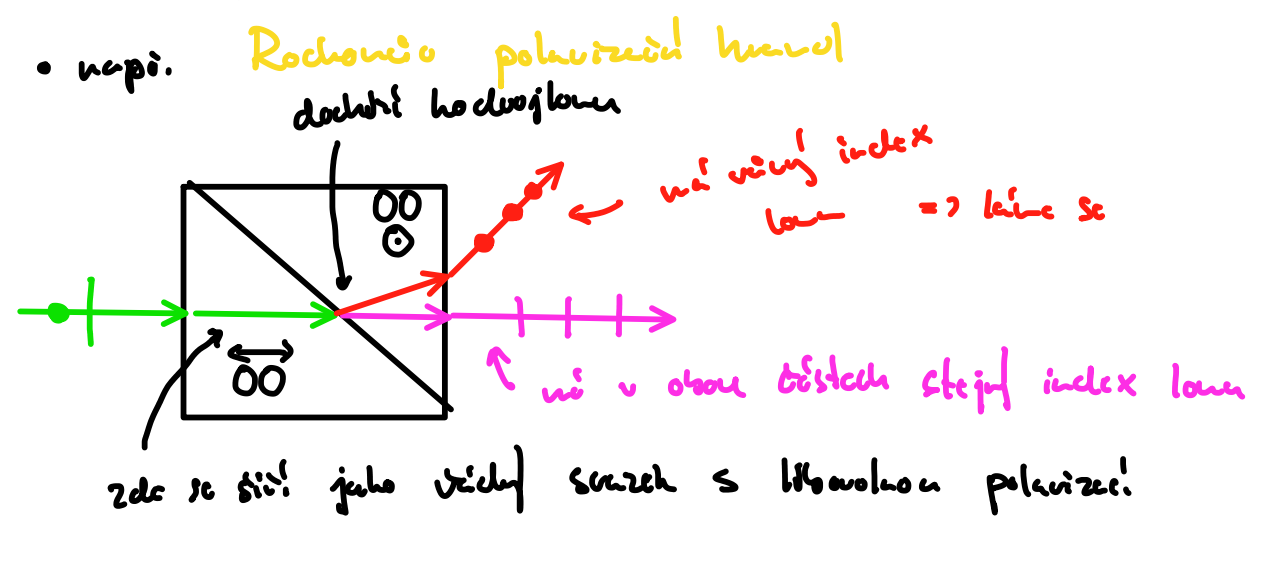
13.4.1 Polarizátory

= optický prvek, který převádí nepolarizované světlo, nebo obecně polarizované světlo na světlo lineárně polarizované

-> dvojlomné polarizátory – řádný a mimořádný paprsek se šíří různými směry a jsou vzájemně kolmě lineárně polarizované

=> dochází k prostorovému oddělení lineárně polarizovaných paprsků

- např. Rochonův polarizační hranol

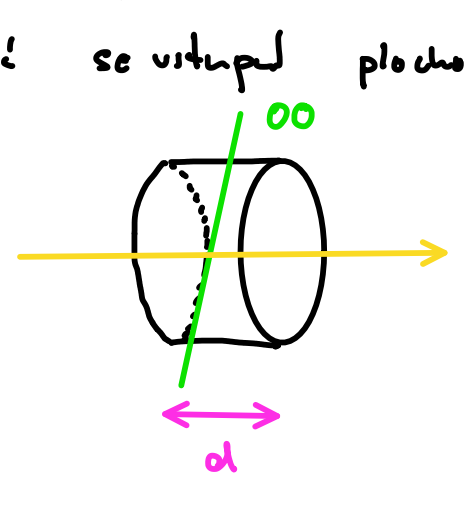

dochází k dvojlomu
OO
OO
má vyšší index lomu => láme se
má v obou částech stejný index lomu
zde se šíří jako řádný svazek s libovolnou polarizací

- další např. Wollastonův a Glan-Thompsonův

13.4.2 Kompenzátory

- destička s rovnoběžnými vstupní a výstupní plochou

  -> optická osa je rovnoběžná se vstupní plochou



=> v případě šíření kolmo na OO se šíří řádný i mimořádný paprsek ve stejném směru, ale mají rozdílné indexy lomu, tj. i fázové rychlosti

-> vzniká fázový rozdíl

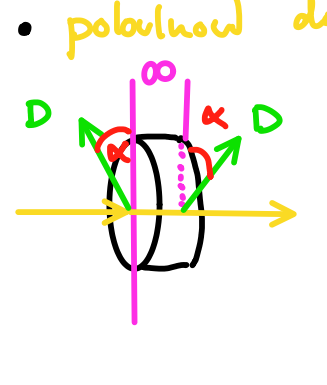
$$\varphi_o = k_o d = \frac{\omega}{c_0}n_o d \quad \text{a} \quad \varphi_e = k_e d = \frac{\omega}{c_0}n_e d$$

=> celkově vzniká fázový rozdíl:

$$\Delta\varphi = |\varphi_o - \varphi_e| = \frac{\omega}{c_0}d\,|n_o - n_e| = 2\pi\frac{d}{\lambda_0}|n_o - n_e|$$

=> změnou tloušťky destičky měníme fázový rozdíl

- důležité jsou dva případy:
  - půlvlnová destička – odpovídá $\Delta\varphi = \pi \Leftrightarrow \frac{\lambda_0}{2}$



- pokud na destičku dopadá lineárně polarizované světlo tak, že vektor polarizace a OO svírají úhel α, pak amplitudy vektorů řádné a mimořádné vlny odpovídají průmětům vektoru $\vec{D}$ do odpovídajícího směru a závisí na úhlu α. Na výstupu se obrátí řádná a mimořádná vlna s relativním fázovým posunem π => výsledný vektor je pootočen o 2α

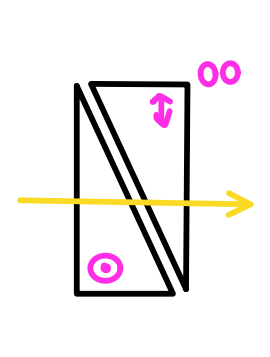
  => půlvlnová destička stáčí rovinu lineárně polarizovaného světla o definovaný úhel

- čtvrtvlnová destička odpovídá $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{\lambda_0}{4}$
  - po vstupu lineárně polarizovaného světla jsou obě složky posunuté a výsledná polarizace je eliptická, nebo naopak

    => čtvrtvlnová destička transformuje lineární na eliptickou polarizaci a naopak

-> v obou případech rozdíl $+2m\pi$

- obě destičky jsou speciálním případem obecnějšího prvku = kompenzátoru, který dokáže vytvořit libovolný fázový rozdíl mezi řádnou a mimořádnou vlnou
- Babinetův kompenzátor

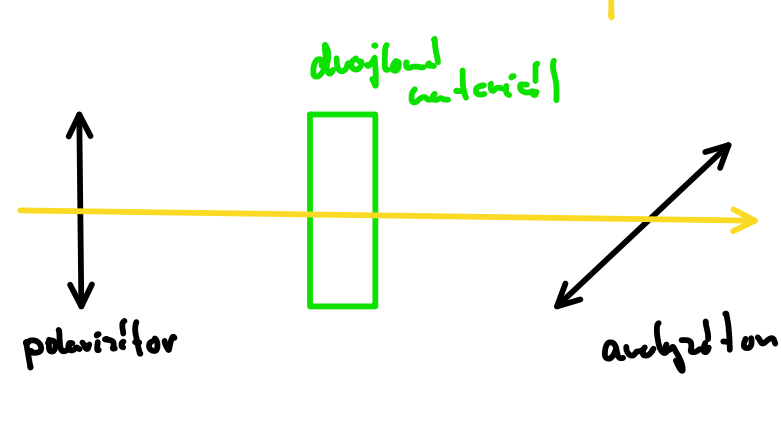


- řádný je v druhém mimořádný a naopak

  => $\Delta\varphi = k_0(n_e - n_o)(t_2 - t_1)$, kde $t_{1,2}$ jsou tloušťky hranolů

13.4.3 Interference polarizovaných svazků

- řádný a mimořádný paprsek nemohou interferovat, jelikož mají navzájem kolmé polarizace
- změna fáze nemění intenzitu, ale lze změnu fáze převést na změnu intenzity prostřednictvím polarizátoru = interference polarizovaných svazků



- fázový rozdíl je funkcí tloušťky destičky, ale závisí i na vlnové délce

  => bez destičky neprochází žádné světlo, umístíme-li destičku s proměnnou tloušťkou, objeví se na stínítku barvičky

13.4.5 Kerrův jev

- vnější elektrické pole může vyvolat anizotropii materiálu = Kerrův jev

-> optická osa je rovnoběžná se směrem elektrického pole

$$\Delta n = K\lambda\left(\frac{U}{d}\right)^2 \qquad d \dots \text{vzdálenost elektrod}$$